Modul 2 Instalasi Xinu

Tujuan Praktikum

1. Praktikan dapat menginstal Xinu OS.
2. Praktikan memahami arsitektur sistem Xinu OS.

2.1 Persiapan

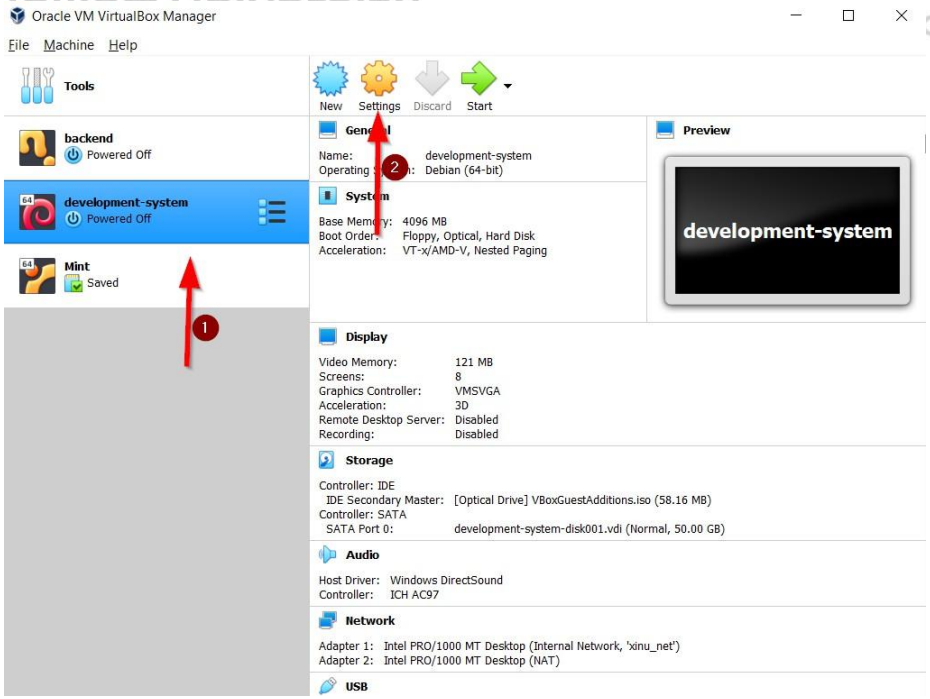
1. Jalankan Oracle VM Virtualbox yang sudah terinstall pada device masing-masing.
2. Ekstrak xinu-vbox-appliances.tar.gz. menggunakan aplikasi zip/winrar. Hasil ektraksi adalah dua buah file yaitu: **development-system.ova** dan **backend.ova**.
   a. File **development-system.ova** merupakan image Linux Debian yang berisi source code Xinu, compiler untuk mengcompile Xinu, DHCP server dan TFTP server.
   b. File **backend.ova** merupakan komputer virtual yang akan menjalankan Xinu. File berektensi .ova adalah file image virtual machine (vm).

   File-file .ova tersebut nanti akan diimport sehingga menjadi virtual machine. Pada praktikum ini, akan lebih banyak menggunakan vm development-system daripada vm backend.

2.2 Import dan Setting Development-System VM

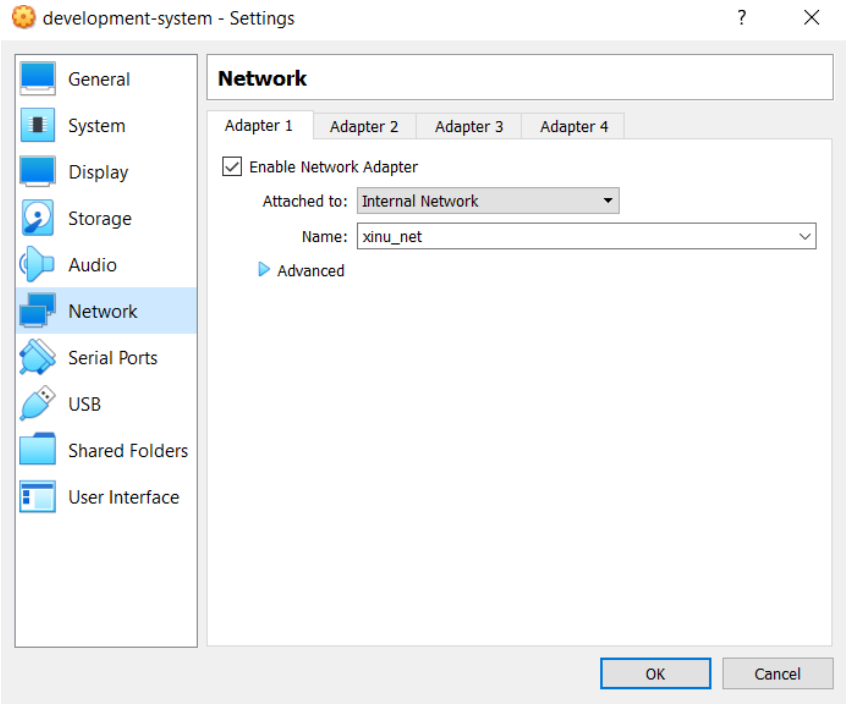
1. Jalankan VirtualBox.
2. File -> Import Appliance.
3. Pilih development-system.ova hasil dari tahap sebelumnya.
4. Next (tunggu hingga selesai). Lama waktu tunggu tergantung dari spesifikasi komputer.
5. Akan muncul vm development-system pada panel sebelah kiri. Kemudian pilih “Settings”.

Tahap berikut di tunjukkan pada Gambar 2-1.

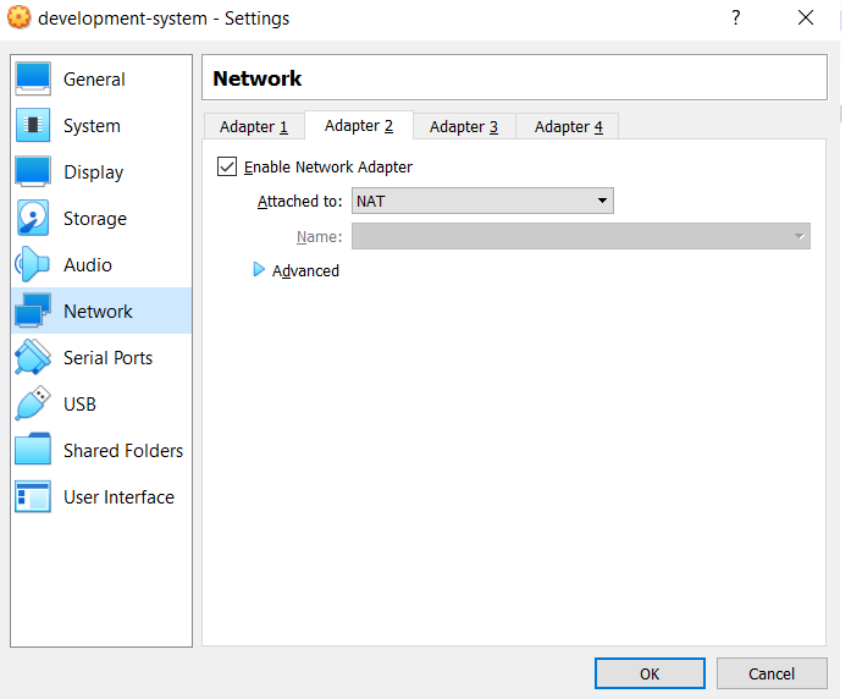


Gambar 2-1 Development System Setting pada VirtualBox

6. Pilih menu “Network” dan ubah setting menjadi seperti gambar di bawah ini:

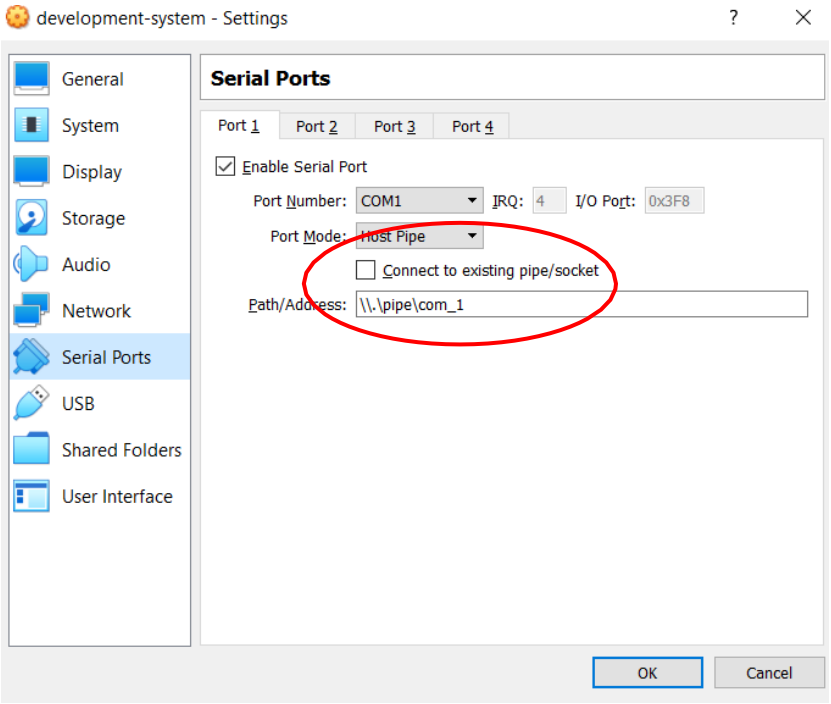


Gambar 2-2 Development System Network Setting pada Adapter 1



Gambar 2-3 Development System Network Setting pada Adapter 2

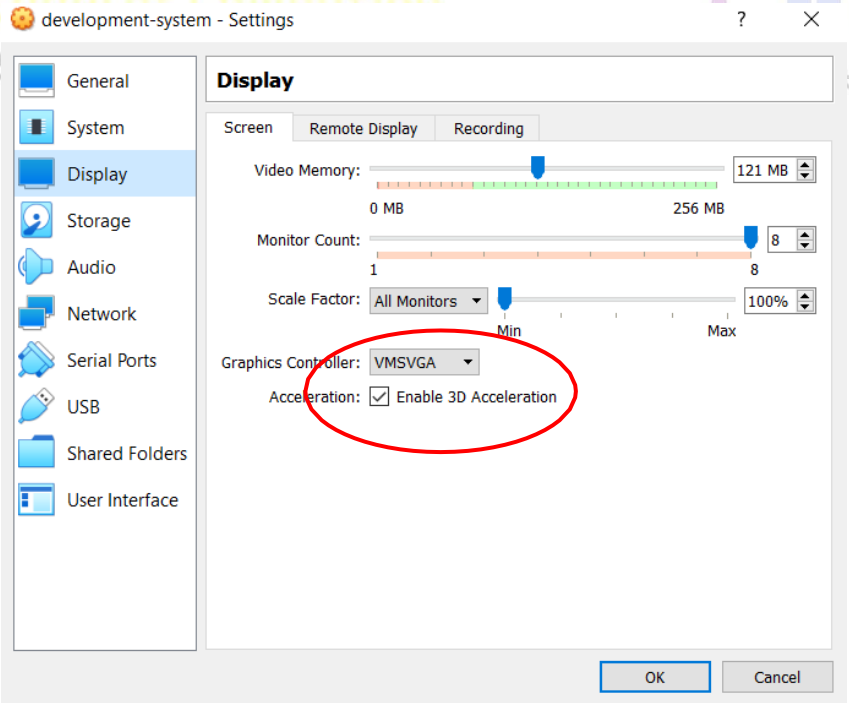
7. Pilih menu “Serial Ports” dan ubah setting menjadi seperti gambar di bawah ini:
Perhatikan “Connect to existing pipe/socket” tidak dipilih



Gambar 2-4 Development System Serial Ports Setting pada Port 1

Fakultas Informatika

8. Ubah menu “Display”:



Gambar 2-5 Development System Display Setting

2.3 Import dan Setting Backend VM

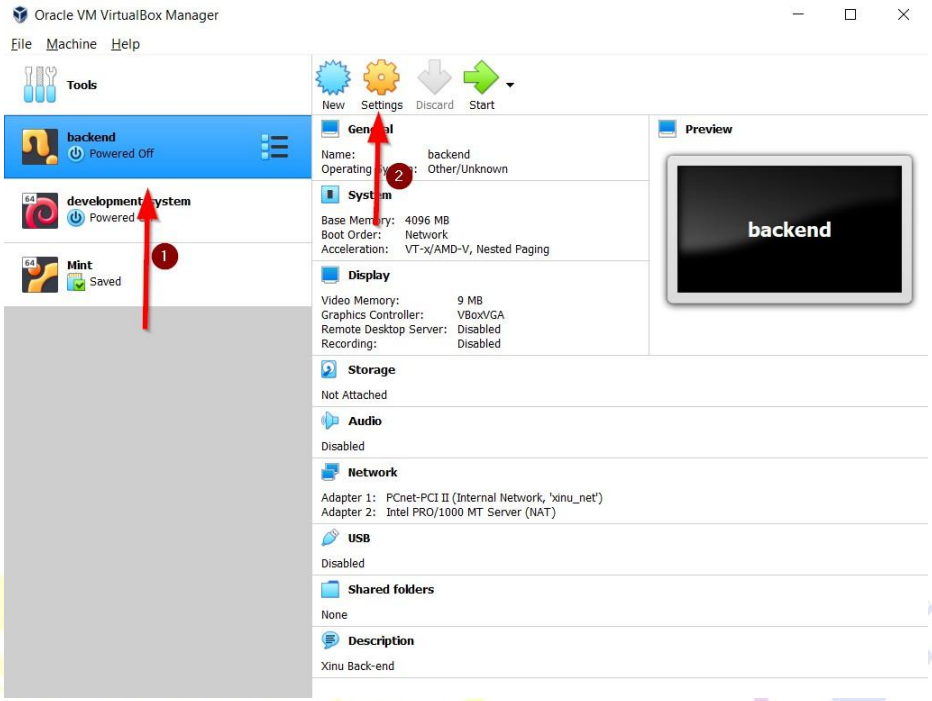
7.2.1 Jalankan VirtualBox.

7.2.2 File -> Import Appliance.

7.2.3 Pilih **backend.ova** hasil dari tahap sebelumnya.

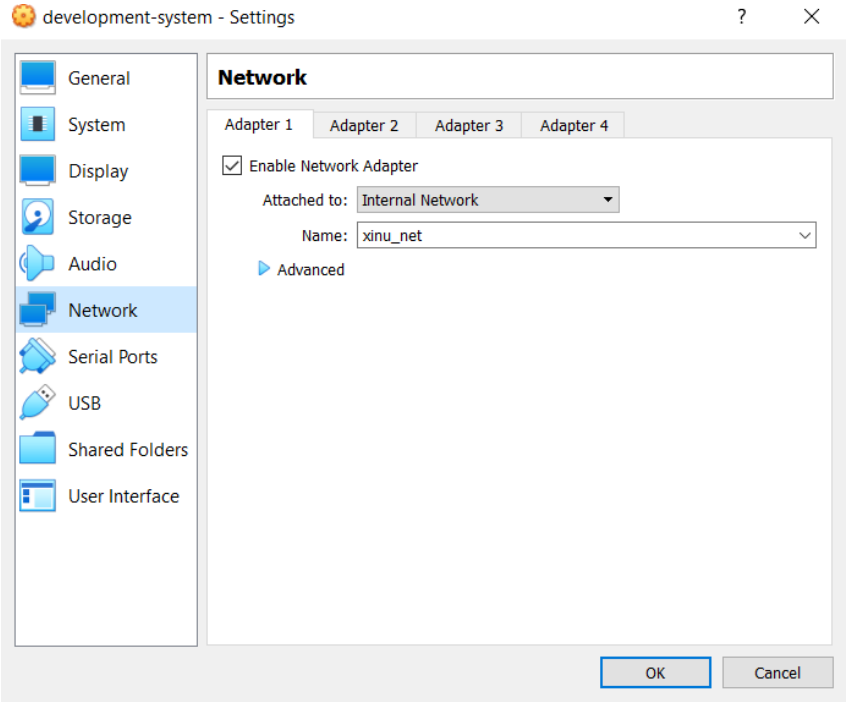
7.2.4 Next (tunggu hingga selesai).

7.2.5 Akan muncul vm backend pada panel sebelah kiri. Pilih “Settings”.

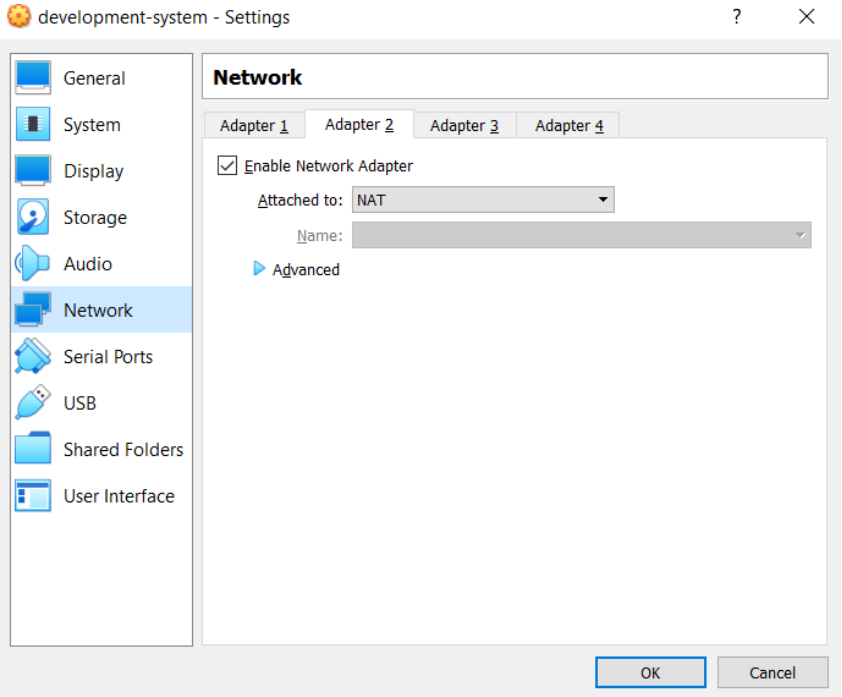


Gambar 2-6 Backend Setting pada Virtual Box

7.2.6 Pilih Network dan ubah setting menjadi seperti gambar di bawah ini:

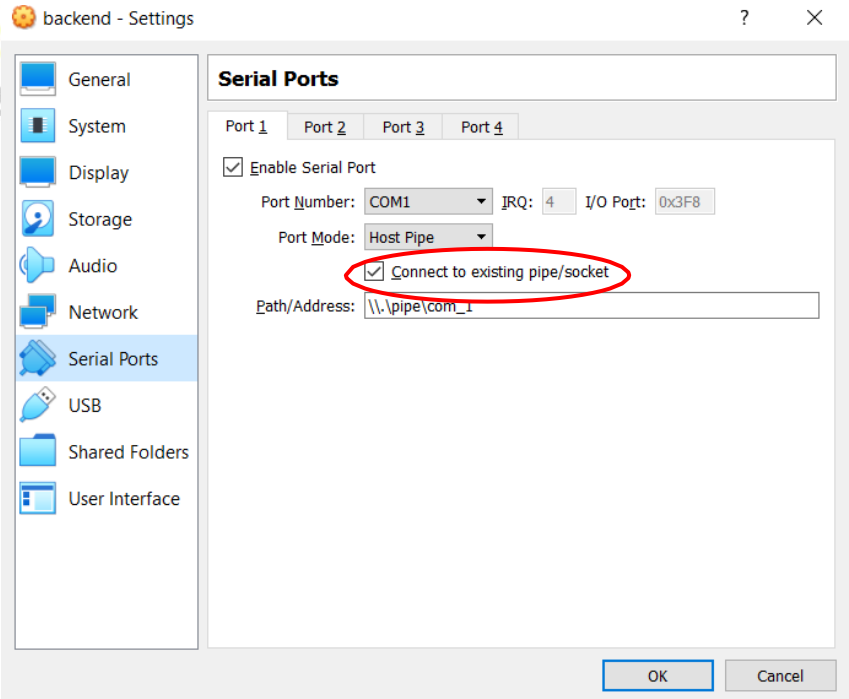


Gambar 2-7 Backend Network Setting pada Adapter 1



Gambar 2-8 Backend Network Setting pada Adapter 2

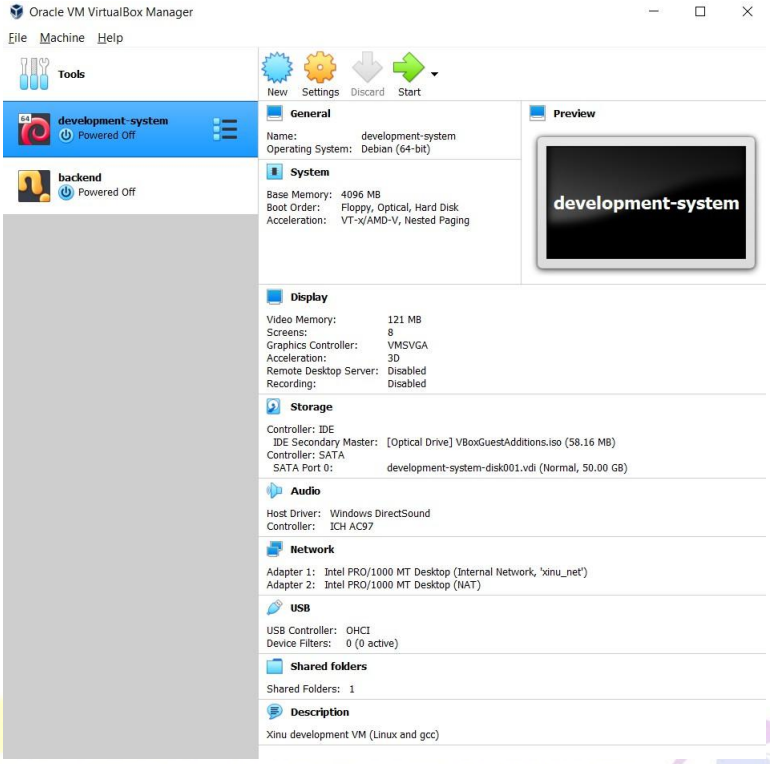
7.2.7 Pilih menu "Serial Ports" dan ubah setting menjadi seperti gambar di bawah ini: **Path/Address harus sama dengan yang ada pada development-system.**



Gambar 2-9 Backend Serial Ports Setting pada Port 1

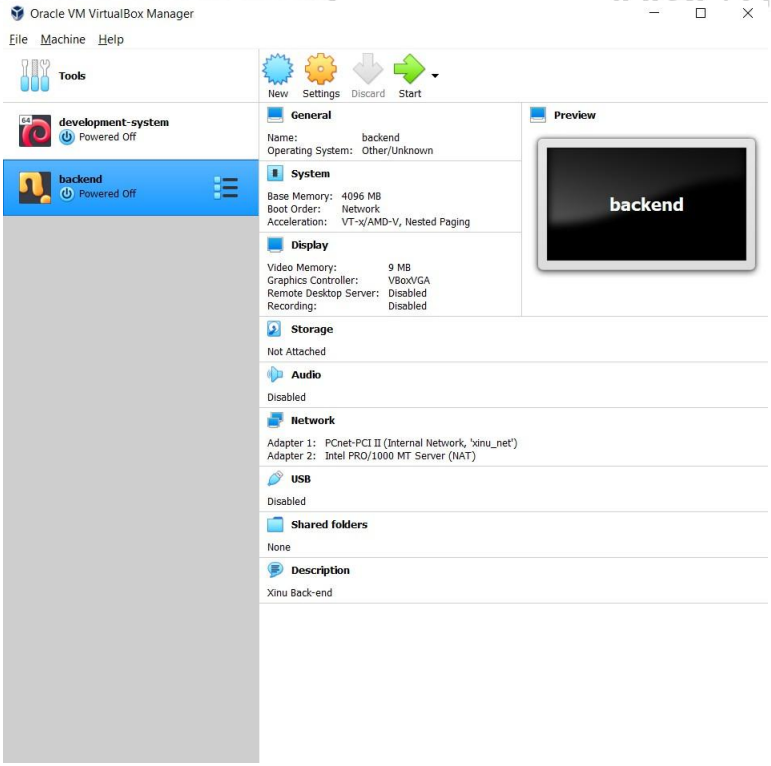
2.4 Hasil Akhir

1. Hasil akhir settings Xinu adalah sebagai berikut:



Gambar 2-10 Hasil Akhir Development System

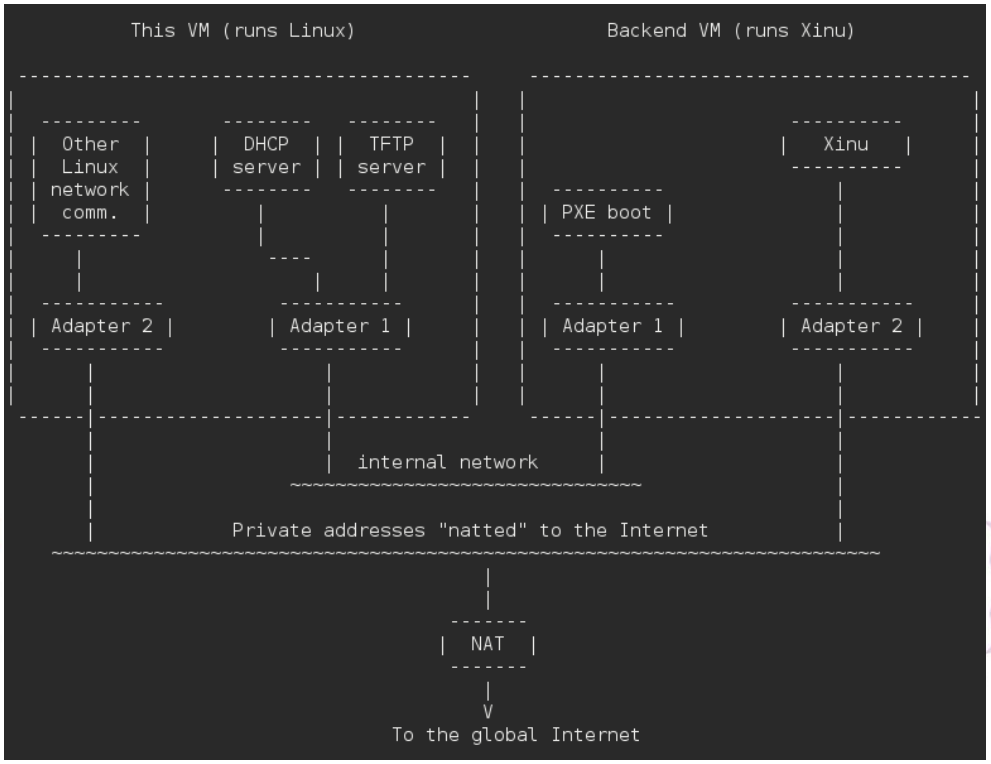
Telkom University
Informatics lab



Gambar 2-11 Hasil Akhir Backend

2. Arsitektur Sistem Operasi Xinu

Mengapa terdapat 2 buah virtual machine? Xinu OS adalah OS kecil dan elegan yang dikhususkan untuk lingkungan embedded seperti smartphone atau mp3 player. Paradigma yang sering digunakan untuk pengembangan embedded system adalah programmer menggunakan tool umum (editor, compiler, linker, dll) untuk membuat Xinu OS image. Xinu image tersebut kemudian akan diload pada target komputer. Target komputer kemudian booting Xinu OS. Arsitektur yang digunakan adalah sebagai berikut ini:



Gambar 2-12 Arsitektur Xinu

Catatan penting:

- "This VM" adalah **development-system vm** yang disetting sesuai dengan langkah 2.2. VM ini merupakan OS Debian Linux. Pada VM inilah programmer (praktikan) akan melakukan pengembangan OS Xinu (edit source code, compile, dst) untuk membuat Xinu OS image.
- "Backend VM" adalah **backend vm** yang disetting sesuai dengan langkah 2.3. VM ini merupakan target komputer yang akan menjalankan Xinu OS.